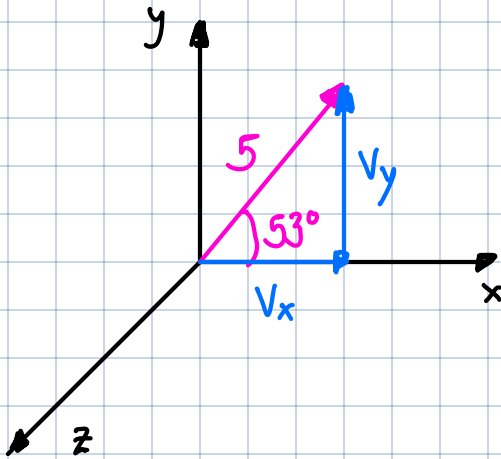


1. Dados los vectores $\vec{a} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 9\hat{k}$ y $\vec{b} = -5\hat{i} + 3\hat{j} - 9\hat{k}$, calcula su suma y su diferencia.

$$\begin{aligned}\text{Suma: } \vec{a} + \vec{b} &= (2\hat{i} - 4\hat{j} + 9\hat{k}) + (-5\hat{i} + 3\hat{j} - 9\hat{k}) \\ &= \boxed{-3\hat{i} - \hat{j}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Resta: } \vec{a} - \vec{b} &= (2\hat{i} - 4\hat{j} + 9\hat{k}) - (-5\hat{i} + 3\hat{j} - 9\hat{k}) \\ &= \boxed{7\hat{i} - 7\hat{j} + 18\hat{k}}\end{aligned}$$

2. Calcula las componentes cartesianas del vector $\vec{v}$ que tiene por origen el origen de coordenadas, de módulo 5 unidades, y que forma un ángulo de 53° con el eje de abscisas.



Calculamos V_x :

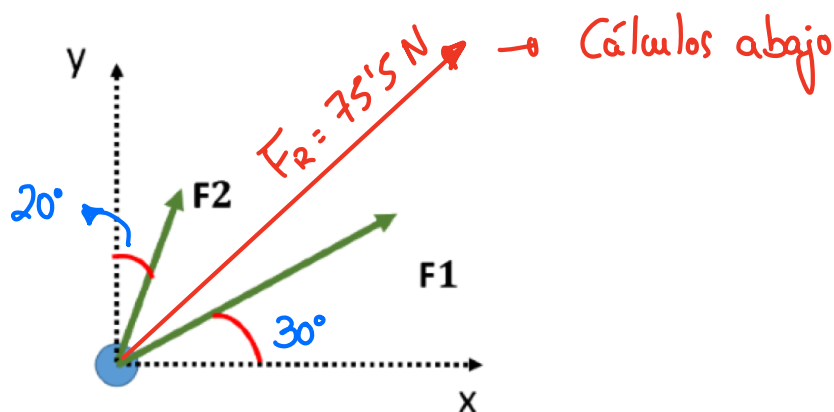
$$\cos(53^\circ) = \frac{V_x}{5} ; \quad V_x = 5 \cdot \cos(53^\circ) = 3$$

Calculamos V_y :

$$\sin(53^\circ) = \frac{V_y}{5} ; \quad V_y = 5 \cdot \sin(53^\circ) = 4$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{v} = 3\hat{i} + 4\hat{j}}$$

3. Sobre una partícula se aplica una fuerza (F_1) de 50N con un ángulo de 30° sobre la horizontal (eje x) y otra fuerza (F_2) de 30N que forma un ángulo de 20° con la vertical (eje y), tal y como indica la figura. Calcula las coordenadas y el módulo del vector fuerza resultante de sumar las dos anteriores.



la estrategia es la siguiente: descomponemos cada fuerza en sus componentes, los sumamos y calculamos el módulo.

$$\underline{\vec{F}_1}: F_{1,x} = F_1 \cdot \cos(30^\circ) = 50 \cdot \cos(30^\circ) = 43'3 \text{ N (newton)}$$

$$F_{1,y} = F_1 \cdot \sin(30^\circ) = 50 \cdot \sin(30^\circ) = 25 \text{ N}$$

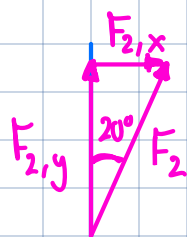
$$\vec{F}_1 = (43'3 \hat{i} + 25 \hat{j}) \text{ N} \rightarrow \text{newton}$$

* afecta a todo el * parentesis *

$\vec{F}_2$:

$$F_{2,x} = F_2 \cdot \sin(20^\circ) = 30 \cdot \sin(20^\circ) = 10'3 \text{ N}$$

$$F_{2,y} = F_2 \cdot \cos(20^\circ) = 30 \cdot \cos(20^\circ) = 28'2 \text{ N}$$



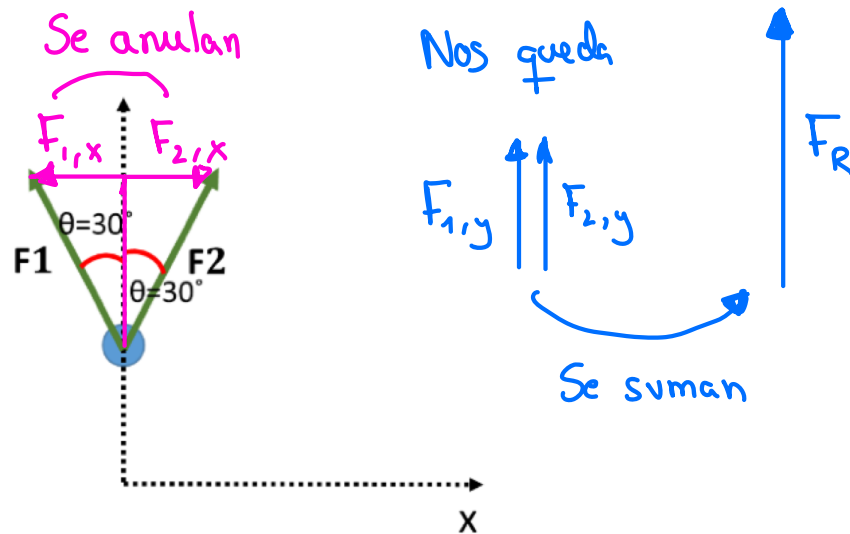
$$\vec{F}_2 = (10'3 \hat{i} + 28'2 \hat{j}) \text{ N}$$

Fuerza resultante: $\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (53'6 \hat{i} + 53'2 \hat{j}) \text{ N}$

$$|\vec{F}_R| = \sqrt{(53'6)^2 + (53'2)^2} = \underline{\underline{75'5 \text{ N}}}$$

4. Observa la figura adjunta y contesta a las siguientes preguntas:

- Sin necesidad de hacer ningún cálculo, justifica gráficamente hacia dónde se moverá la partícula. si la suponemos inicialmente libre y en reposo.
- Calcula las componentes de la fuerza resultante.
- ¿Hacia dónde se movería la partícula si en lugar de F_1 aplicáramos $-F_1$?



a) Los 2 vectores tienen igual módulo (longitud) y forman un mismo ángulo con el eje vertical pero cada uno hacia un lado. Sus componentes horizontales serán iguales pero de sentidos opuestos y se anularán. Sus componentes verticales se sumarán (las 2 hacia arriba).

b) No nos dicen cuánto vale F_1 o F_2 .

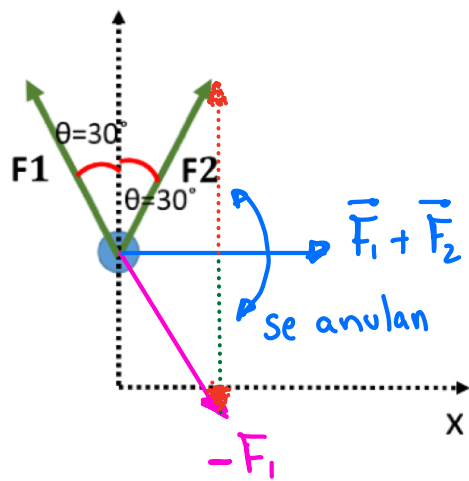
$$F_{1,y} = F_1 \cos(30^\circ)$$

$$F_{2,y} = F_2 \cos(30^\circ)$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = F_1 \cos(30^\circ) \hat{j} + F_2 \cos(30^\circ) \hat{j}$$

$$= 2F \cos(30^\circ) \hat{j} \rightarrow \text{como } F_1 = F_2 \text{ los llamo } F \text{ y los sumo.}$$

c)



→ Sentido hacia la derecha,
horizontal.